

Ejemplo Caso de Uso:

Segmentación de Clientes de Planet Express

Introducción

Planet Express, una empresa líder en servicios de entrega, busca optimizar su enfoque hacia la gestión de clientes mediante la segmentación basada en la frecuencia de pedidos y el peso de los envíos. Esta estrategia permite no solo mejorar la eficiencia operativa sino también aumentar la satisfacción del cliente y la rentabilidad de la empresa.

Hipótesis Inicial

Nuestra hipótesis es que los clientes que realizan pedidos frecuentes pero no excesivamente pesados son más rentables para Planet Express. Esto se debe a que los clientes con un volumen constante de pedidos generan ingresos regulares y predecibles, lo que permite una planificación eficiente de la cadena de suministro y las operaciones logísticas. Al realizar envíos frecuentes pero con pesos moderados, estos clientes no sobrecargan los sistemas de transporte, lo que ayuda a controlar y reducir los costes operativos.

Los pedidos pesados, por el contrario, suelen implicar mayores costes en diversas áreas: desde el uso de combustible adicional, el desgaste de los vehículos, hasta la necesidad de implementar equipos y personal especializado para manejar los envíos. Además, el transporte de cargas más pesadas puede generar retrasos y complicaciones logísticas, afectando la eficiencia y aumentando el riesgo de incidentes.

Por lo tanto, los clientes que mantienen un equilibrio entre la frecuencia de pedidos y el peso de los envíos presentan una oportunidad ideal para optimizar las operaciones y maximizar la rentabilidad. Al evitar los altos costes logísticos asociados con envíos pesados, estos clientes permiten a Planet Express mantener una operación más ligera y flexible, que a su vez mejora la capacidad de respuesta ante la demanda. Esto, en conjunto, hace que los clientes con pedidos frecuentes pero de peso moderado sean más valiosos a largo plazo, ya que maximizan los ingresos mientras minimizan los costes asociados.

Análisis Exploratorio

Para justificar esta hipótesis, primero realizamos un análisis exploratorio de la tabla **ORDERS**:

```
SELECT COUNT(ORDERID) AS Num_Pedidos, COUNT(*) AS Num_Filas,  COUNT(DISTINCT CUSTOMERID) AS Num_Clientes,
ROUND(AVG(FREIGHT), 2) AS Promedio_Peso, ROUND(STDDEV(FREIGHT), 2) AS Desviacion_Peso,
MAX(FREIGHT) AS Maximo_Peso, MIN(FREIGHT) AS Minimo_Peso,
MIN(ORDERDATE) AS Pedido_mas_antiguo, MAX(ORDERDATE) Pedido_mas_actual
FROM ORDERS;
```

NUM_PEDIDOS	NUM_FILAS	NUM_CLIENTES	PROMEDIO_PESO	DESVIACION_PESO	MAXIMO_PESO	MINIMO_PESO	PEDIDO_MAS_ANTIGUO	PEDIDO_MAS_ACTUAL
830	830	89	79.63	116.08	999.00	0.02	3006-07-04	3008-05-06

Resultados importantes del análisis:

1. **Número Total de Pedidos**: 830 pedidos, lo que indica un alto volumen de actividad.
2. **Clientes Distintos**: 89, lo que sugiere una base de clientes concentrada pero activa.
3. **Peso Promedio de los Envíos**: 79.63 kg, con una desviación estándar de 116.07 kg, lo que indica una alta variabilidad en el peso de los pedidos. Esto sugiere que algunos clientes realizan envíos mucho más pesados que otros.
4. **Fechas de pedidos y envíos**: El rango de fechas varía desde el **4 de julio de 3006** hasta el **6 de mayo de 3008**, lo que ofrece un amplio período para el análisis de tendencias y comportamientos.

Desarrollo del análisis

Con base en este análisis exploratorio, hemos creado dos vistas que nos permiten segmentar a los clientes:

1. **Pedidos por día (PEDIDOS_DIA)**: Esta vista agrupa los pedidos por cliente y calcula cuántos pedidos realiza un cliente en un día específico. Vemos que hay algunos clientes que han realizado un pedido al día.

```
CREATE OR REPLACE VIEW Pedidos_dia AS
SELECT CUSTOMERID, ORDERDATE, COUNT(*) AS Pedidos_dia
FROM ORDERS
GROUP BY CUSTOMERID, ORDERDATE;
```

	CUSTOMERID	ORDERDATE	PEDIDOS_DIA
92	BOTTM	3008-03-13	1
93	BOTTM	3008-03-12	1
94	BOTTM	3008-03-02	1
95	BOTTM	3007-11-14	1
96	BOTTM	3007-04-01	1
97	BOTTM	3007-01-30	1
98	BOTTM	3007-01-10	2
99	BOTTM	3006-12-20	1
100	BSBEV	3008-04-14	1

2. **Promedio de pedidos por día**: A continuación, utilizamos la vista PEDIDOS_DIA para calcular el promedio de pedidos por cliente. Esta consulta nos permite obtener un único valor por cada cliente, que representa la media de los pedidos realizados por día. Para ello, agrupamos los resultados por el identificador de cliente (CUSTOMERID) y calculamos el promedio redondeado de los pedidos diarios, ordenando el resultado de forma descendente para identificar a los clientes con mayor frecuencia de pedidos.

```
SELECT CUSTOMERID,
ROUND(AVG(Pedidos_dia), 2) AS Promedio_pedidos_dia_cliente
FROM PEDIDOS_DIA
GROUP BY CUSTOMERID
ORDER BY Promedio_pedidos_dia_cliente DESC
```

	CUSTOMERID	PROMEDIO_PEDIDOS_DIA_CLIENTE
1	LACOR	1.33
2	GREAL	1.10
3	LINOD	1.09
4	BOTTM	1.08
5	KOENE	1.08
6	SAVEA	1.07
7	LEHMS	1.00
8	SIMOB	1.00
9	PERIC	1.00

2. **Peso máximo de los pedidos (PESO_CLIENTE)**: Esta vista agrupa los pedidos por cliente y calcula el peso máximo de los envíos realizados por cada uno. Aquí se puede observar como hay clientes cuyo peso del envío es muy superior a la media.

```
CREATE OR REPLACE VIEW Peso_cliente AS
SELECT CustomerID, MAX(Freight) AS Peso_maximo_envio
FROM orders
GROUP BY CustomerID;
```

	CUSTOMERID	PESO_MAXIMO_ENVIO
1	QUICK	999.00
2	QUEEN	890.78
3	SAVEA	830.75
4	ERNSH	789.95
5	GREAL	719.78
6	RATTC	708.95
7	WHITC	606.19
8	HUNGO	603.54
9	FOLIG	487.38
10	SUPRD	424.30
11	MEREP	379.13
12	PICCO	360.63

Criterios de segmentación:

En base a los resultados obtenidos se decide establecer la siguiente segmentación.

- **Cliente Gold**: Clientes con más de 1 pedido por día y un peso máximo de envío menor a 195 kg.
- **Cliente Silver**: Clientes con más de 1 pedido por día pero con un peso máximo superior a 195 kg.

- **Cliente Standard**: Clientes con menos de 1 pedido por día, independientemente del peso.

Posteriormente, utilizamos ambas vistas para clasificar a los clientes en **Gold**, **Silver** y **Standard**:

```
SELECT S1.CustomerID,
ROUND(AVG(S1.Pedidos_dia), 2) AS Promedio_pedidos_dia_cliente,
MAX(S2.Peso_maximo_envio) AS Peso_maximo_cliente,
CASE
WHEN Promedio_pedidos_dia_cliente > 1 AND Peso_maximo_cliente < 195 THEN 'Cliente Gold'
WHEN Promedio_pedidos_dia_cliente > 1 AND Peso_maximo_cliente > 195 THEN 'Cliente Silver'
ELSE 'Cliente Standard'
END AS Tipo_de_cliente
FROM PEDIDOS_DIA S1  JOIN PESO_CLIENTE S2
ON S1.CUSTOMERID = S2.CUSTOMERID
GROUP BY S1.CustomerID
ORDER BY Tipo_de_cliente, Promedio_pedidos_dia_cliente DESC, Peso_maximo_cliente DESC;
```

	CUSTOMERID	PROMEDIO_PEDIDOS_DIA_CLIENTE	PESO_MAXIMO_CLIENTE	TIPO_DE_CLIENTE
1	LACOR	1.33	52.51	Cliente Gold
2	LINOD	1.09	158.44	Cliente Gold
3	GREAL	1.10	719.78	Cliente Silver
4	KOENE	1.08	306.07	Cliente Silver
5	BOTTM	1.08	243.73	Cliente Silver
6	SAVEA	1.07	830.75	Cliente Silver
7	QUICK	1.00	999.00	Cliente Standart
8	QUEEN	1.00	890.78	Cliente Standart

Reflexión sobre los resultados:

Tras la ejecución de la consulta, obtenemos una segmentación clara de los clientes de Planet Express:

1. **Clientes Gold**: Son los más valiosos para la empresa, ya que realizan pedidos frecuentes pero con un peso razonable, lo que permite mantener los costes logísticos bajo control. Es importante ofrecer incentivos a estos clientes para aumentar su lealtad.
2. **Clientes Silver**: Realizan pedidos frecuentes, pero el alto peso de sus envíos podría incrementar los costes operativos. Para estos clientes, sería conveniente evaluar la posibilidad de optimizar las rutas de entrega o renegociar los términos de envío para reducir los costes.
3. **Clientes Standard**: Aunque menos activos, siguen siendo importantes. Sin embargo, sus pedidos son menos frecuentes, lo que podría indicar una menor fidelidad o una menor necesidad de los servicios de Planet Express.

Este análisis nos permite tomar decisiones estratégicas más informadas, como ofrecer incentivos a los **Clientes Gold** para aumentar su lealtad. La segmentación basada en datos permite a Planet Express ajustar su estrategia de marketing y mejorar la eficiencia de sus operaciones.

Estrategias propuestas para fidelización

Los **Clientes Gold** son el grupo más valioso para Planet Express. Realizan un número significativo de pedidos, lo que sugiere una alta fidelidad a los servicios de la empresa. Además, sus pedidos tienen un peso moderado, lo que implica que el coste logístico es relativamente bajo y manejable. Este segmento debe ser una prioridad para la empresa, y algunas estrategias que se pueden aplicar incluyen:

- **Estrategias de retención y fidelización**:
  - **Programas de fidelidad**: Ofrecer beneficios exclusivos, descuentos o recompensas basadas en el volumen de pedidos para consolidar la relación con los **Clientes Gold** y aumentar su lealtad.
  - **Ofertas personalizadas**: Ofrecer productos o servicios adicionales relacionados con las preferencias de estos clientes podría aumentar el ticket medio de cada pedido.
- **Optimización de servicios**:
  - **Atención personalizada**: Proveer servicios de atención al cliente más especializados, como soporte prioritario, para reforzar el vínculo con este grupo.
  - **Mantenimiento de relaciones**: Implementar campañas de seguimiento post-entrega para recibir retroalimentación y asegurar que sus experiencias sigan siendo positivas.
- **Promociones exclusivas**:
  - **Acceso anticipado**: Ofrecer acceso anticipado a nuevos productos o servicios, lo que les hará sentir que forman parte de un grupo selecto